

A Packing of 94 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.111105. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.108923, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.111105 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.108923, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 94/93 = 2.205279$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 171 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

175925497882726930012597619270475454083291755347674193356992808672667304

310003045114444123699419525362149937832874239866224695714570049058746181

denominator:

83333333332171845359193769309702838727581725577504780610679853624945892

29965282341911408513385807575058282815035412504473583270144881013643021

B Coordinates

94 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N94.txt`.

```
30110872092 357196980357 -63201693860
46072387594 228128715831 730537825751
308332108739 129607693678 289806008479
588256671000 159162872989 -64579029234
56159682851 550413307491 -5943293405
-275621443889 459595338817 -160675417564
506292146484 -308498292910 97880511009
-201693710048 -375894992050 -36698512205
-20858876459 -138927476817 249009472320
400972604952 66817699800 -500028960431
136046929420 -61808225297 159210838573
-245021448384 -223743762280 -3350150473
-109502376587 22366673031 273538130253
200300168358 268713288426 -127498479934
54551541336 697030339325 -246450818633
288223525999 152422077899 -520778335180
-324122861298 -149481022197 -425350534199
421760575147 -283206853130 -77682157752
-214309925193 412349647292 503568796793
-169921621769 -12973960401 96650824805
-491955381535 -171629521446 -270026285326
-449494248396 256787655608 -232738094482
574445000348 475707526757 -438700699690
-163982183191 -107371769174 -493238413406
-291104237375 -387363637859 -208986420012
9793474317 283945079740 -17547160915
273814959170 -489434979942 -27178529151
-264122124204 54443641646 -170066524987
-82974193153 -185930813860 -48708219387
-14087025182 182109071903 649093142206
-74493127371 -23341335518 -225944212992
74366722699 136072794483 -68753618706
-628798275424 449658716067 -105549970598
156515088901 106945849441 -628188702157
-109473977455 -277621533962 196876007318
-328177851028 447180503383 -150171590106
159742980834 62426553173 409064344805
277995632690 -457665590662 -318520951785
160289135072 -647619749451 189005544306
455059756961 -64262659225 307718470914
-348918117683 -42992190040 188426753786
593857591032 164548217015 -19041086662
-212619377756 -63433921181 36250492109
25073916357 245877183708 328150872330
-386512614772 293234054838 389510376830
394366968586 -2188688175 143252688519
357260013373 530298134562 -415106447134
214168675248 -34186808586 -292553360495
383655261949 304260503200 507490703777
25948684274 332125416370 -435423368818
223951836795 -67025442219 132441842282
440454358633 -319568406914 40587804250
216576616348 -447295200326 -2427160098
-245219518414 -323218240695 -320632338360
-150075146704 132600902624 26832422613
36593619342 271156795820 -455699182312
321663480127 214952817191 -593764124555
-107380424399 -273974971484 -165302735139
458049148943 -293609319027 -2990875475
-62022339762 56417216037 202391863043
126326700045 -60337217696 26107557429
-334416945250 268108528101 -117567391129
-627670621177 -288186167966 -89656369358
-195969168126 537112479823 443275728190
328684103061 -131996308600 324453641630
-227169316621 -501329021129 -34053555683
290564176982 -231515470833 -233502462263
-90396648734 -255367304184 -78234261580
311364202445 4127381904 -305990791703
-258101604334 -258952191706 152852585344
-277686812992 -105136409307 -244634957200
-38269331697 -279121082906 -150556883707
604868837852 -529041563350 430155968471
76964714137 -117072882620 -645998763410
-258459190495 -546178994092 -210067913483
-422361939783 -349123723998 240209208597
-219730864501 106595996739 188866444224
-27388762041 551334257740 -60083200294
-81284771963 163223566828 113780082215
92517549439 344003887689 446945104693
-510400117045 -62952826879 406137901315
-186675498986 -325564864464 407114626744
257291786357 -179766543726 -56884818149
97499121441 -232282688819 336653534775
404068516459 -188728542479 192918391804
537767863218 385304141228 235672645847
-397702175578 407049489670 -6387798602
-48880671362 -71094566484 -493581270157
-116702675842 -51188787616 533365832733
-14280738625 700459390325 357445747165
-7128221978 -110863055619 349290610654
-31238148534 235250730119 -541568378601
-84486820099 69756245739 -132487645363
117832171554 474040135897 35080579495
-297046800057 -23372450135 -72274910482
581591714606 -311649715888 224363690332
-436688467952 -318057372065 78540440180
-270458598143 94742071722 303190102160
-523256221927 -41406209991 -3698773062
188728930975 -262810017832 -475729825162
92663507280 -54048975287 -302538926478
311410062575 -58946569949 -374746650292
-758497516844 184993522839 -67049100530
-138675694388 -197703334710 -138257946949
-22203928782 -73126658899 92030548722
-189174554140 -71798405804 -153957542747
-94621185933 -91385100221 378737711785
-105815733472 -259171689846 138786472017
182035031072 -270384324742 523568230109
417974029676 402351078269 221597067098
-205519949369 241062287272 -471306514214
444313388847 -83405500604 12220052081
13224389452 180208207139 140824818747
137959327690 -31931603388 -1038307277477
113671194827 44413404883 -12620160226
433501134910 721133041347 -111501950891
-673021724604 263417326337 -17139822668
56615574892 99996619030 721524707535
-268550438180 339750021421 180241446484
-100881340124 -77292486080 338130362313
42839001931 3809680699179 192784406516
24908376596 -441294707994 -62862501250
404227434699 -153100382443 516142605895
226119757518 -127926584103 258624635263
-180894658587 -8533103726 293244521205
-502530323808 -505748161573 -238435036868
-201263303870 247218318540 -255988637740
207953482280 29595728148 -490314295030
463295051878 -279358800695 -232099007325
142982154111 -302266928354 -34630697509
420729014992 218011009211 -1283280955272
-611500727256 480283293427 109116070388
-456566331292 -428035558926 95346785892
43579748933 -558045160155 395384987565
62737577743 -34053899889 -127366125172
-290398322680 15214215285 95504941389
-537032988821 119766570120 347914865598
466731212823 76493651344 471941894043
392484005113 -305253598100 -178129871475
184063790491 157219448629 597202015498
-22756815122 405087406891 -29047944020
-4418415372 123024610961 -225092803960
81717665268 -432037189093 -159910683297
64991655278 47176361088 -396871242380
810554572613 -284965619379 -87941479956
-98871785079 -73519120633 -612706881657
197974015034 556716778522 -138425625787
69739307406 205420623980 -27546212763
-30972810221 -13876132062 -463265658069
187460443054 -272576907736 -169681581292
257917396828 1185653834 61460941797
-191011870335 -491010817337 -243210636416
240095280096 -281669870803 233263072111
296969802584 405106231841 -59750225317
178394004904 613330775566 229372160728
-216284212731 -50452623354 29026671675
-320063717619 298607122837 -212921399283
-537495939613 10336578038 718733322848
37847179789 -22699078532 -276736523444
-340762133677 404626585079 -22709925652
201555268122 -392333413187 353811343012
435488489963 244945125534 328092888237
377478181843 261915594297 60404928710
-137360599717 -186176350958 -97916260554
-144465726094 224908600433 -247931743005
-155406923520 412727121639 -50909216980
-37823061155 -655280372304 -91664305594
100981129865 -147939935089 -462512358657
-93939530086 291918480164 -53996535376
68994034958 -296496629564 -6524026338
419846338968 49598680425 131611868983
-257587969891 132282241746 -224173376754
544958029425 -205977077730 61468849932
-487019082623 -239964604829 669579021803
-411738624274 -243353161150 -493086087784
65711927655 161437703759 -77463369185
383378685045 174037559130 221803997670
203902052235 193456977760 21088566040
-74216809209 294652033895 -159161228221
78197865813 -68599116174 69033723207
-357574508088 415455057082 318815003139
4239722340 -72844466107 -649090595636
-635969276996 -296020280765 -281698405233
55810945710 -557370714221 377990571519
-231637913958 -195800758627 316885023688
-377713025391 452401133291 127546000387
-260862331898 -146818265466 262580746486
591686283044 -8558193024 -280597604021
-252129294606 -4069388517 -218108865571
-18545785406 -567111701124 290309099121
-128663466936 344890545097 249511580256
204243815192 -322843971296 29663254013
209407776402 -213678598625 -8793675608
-543756872063 26900608227 -420010559696
-355352710260 -204999583871 320149492870
138709589470 -357982289923 322843886704
-91416576666 -483296517181 -489929477546
-16663725085 -70590140755 -308839367109
-230158524368 -314132786977 294914525560
204044686151 133368604001 320533962085
-385021530349 168920637634 -405439946100
```

-407785608042 285824633435 178311121346
-132359286138 339423879024 -266566679812
396319528768 68162031807 70058614026
-398049224873 -643122288482 59478672906
-9210122497 -151430163930 172342032731
220490329740 164861594111 120127389792
-95643575490 -10323845217 -544032085687
447193804100 -435460185323 -441021544687
-279270094031 -65594438115 -182536910930
358934031744 -192217310451 -456716504580
167058597045 -674513916428 -160397357434
399759825057 400344123585 -75314971062
-130459838393 -261135672066 693189230511
-209673701176 -342014931060 -149818165674
58296950189 171175692404 -286620810197
148163042282 -203321053753 -9935740681
254172105414 194574845361 265543825962
121954844446 70736969842 42789841574
663059565731 -121144478784 262943263012
182112649224 -282201946502 30443367842
152583666791 -690761986076 130513323481
110362455923 50265552651 -62735254130
93930916785 -378205345106 455478662344
-214988749922 -98122077860 -234961397011
-175946149504 -391069662706 162874237396
243480724320 -164590139680 -361313393078
153957147798 220502906136 267261014149
-455663123153 144727255812 597981481704
540773162543 291214903017 333508058014
506200891267 -7579787106 133401765719
183804298921 -135349966480 -21327471681
-330177176624 79528134442 -90274811008
22754590985 -491096889882 300242325597
556268067653 10546797888 -90170953646
-201766779211 -7911762101 -227461812621
-522904685489 27203614360 612779611868
-348780141410 416242162543 -370854193705
34118340469 -299806658891 51375980353
-114521389315 -143854431128 -442750617827
44738496936 160066799798 119216883894
308511918760 651005830426 339806583556
-462568792526 -466680963930 82823741666
-108619758090 536294661367 -542707354852
-236027906230 -291213797155 -516714200738
-164691420826 135071993982 -350880605475
351293458894 236093891441 32186595675
-196150722783 -19959633926 77822321599
-288013739851 164324058600 288721798725
409997386932 -191459442937 97309784917
206452752502 -99195262216 70405793652
401475896918 -141949324108 -122044662301
-273243146219 449799452650 434424392624
-243321163974 485012760187 -102176502849
-464863852329 302690454117 132199607835
-457753364004 -162011851565 471052134177
-230491440773 -388101786650 -24140246743
115148817427 -287847589500 117016750033
-195560489539 -586411961091 -128369724790
259072118935 -52254540911 -77468613913
29021681649 -114618123287 39321624189
-156714576465 -229365149741 -69164853481
261565388813 22970086274 840862781209
-499592109918 23047856570 755477960
-54805495693 357052402826 17094032071
111528351515 -600050797877 -67978050713
-138011709465 -90654143702 -252620353689
79674526551 423893496086 149942421014
496448506531 -109075260320 40187953062
438518245852 282629252365 377669289376
437500635445 -334294124686 -69651583350
416141132831 326486756050 -774128938319
-354065353642 22161639944 -395064805034
-41887389540 111255477652 -853570567
169428670056 -39458355697 -658372798038
-178660554260 -589822238264 339366090908
649141449128 -428645322724 -291011083626
-318604510947 -11768802067 342510729303
-116588192635 92755750803 -144358192430
421253264914 333725575458 248341942487
271850084726 445696429096 201092258494
72273818094 90686813798 526070196175
250445924630 68968944462 -84033058503
-159521482184 77867922385 -281441469505
-64359520137 -101217621865 -256066294347
-287578590119 346829117915 -362336649033
-506733762898 -494338043783 109947263494
279724430068 -293563986561 519980171802
1462460573547 -46100746913 227865049245
-486742860727 245989450448 325523994423
49277731932 224687160926 -41532083519
278373542525 -5968814059 -13223517925
-168645030716 -12441913616 46430830651
-64926007964 367819132843 687385504179
-18767184558 -178478812379 71851583386
-78111390118 615678593035 -109049518649
-411029988777 99667148149 -256972746101
-303114961028 -185740933106 978244948
134963993733 -44165012147 205529001779
492207358569 -84616093670 113665849163
503070838187 249314648614 -89357140115
110985470251 -113641412211 -252790742773
77419777832 22324430396 322152117332

-158243301700 323101489689 359285969085
-278648061104 321498365519 -545347419193
-242788793377 -398444600161 467165874300
-199177233186 702344876828 3232535326511
-418261209327 -144972867507 -117699573852
263051666945 479556431700 486060398783
213369104356 -16393473287 164705722426
-491578679845 515278905117 401252497983
345673823975 512072056083 215468566405
370332091331 -146971382006 -84361239225
360919185953 -269492848723 118993025726
115686161044 -349448194904 547205818870
-299792164247 430399302883 -130323171615
52167227988 -7538230851 -86760929757
-385692360866 -227095752282 404774456939
-44612684275 202573387070 -141854599666
-194177273601 -299430469194 292904679779
154082261879 61524624527 192227334327
-688257658090 4923457324 239792171126
-243782487663 -235517076771 43419054131
48432591776 -527004949366 -186195095729
-452452938814 -36922497248 -349738918520
-151980105798 310165757287 20699817979
182132118075 -192042473081 -495143618677
14262335546 -656316511382 190017837473
-300769438236 87484071826 -177479813897
-226782340159 -21866846062 -546484844089
40744578249 -123877773590 142498131860
-147531655636 428968024264 -44512132720
311654812739 -480859108940 531311487731
-89603236313 299567000537 211364271129
-282850033446 -37858327807 -205028337344
366200849501 341823301742 -118839383080
-170215510289 -82093658536 480623123855
-545011720662 -169374889903 168198071885
111153008880 -294697292694 118216160162
512443619301 261055346285 64400067164
-237371174763 413491021685 231522136533
184806803969 -620063684146 -191603978809
-500736132596 -79601102988 -359493219088
290230183159 -58342378727 -404015249990
44535612102 -170062327830 -112674991081
353323494431 36491099629 392354201245
-189251654677 -563350784184 535854976726
-327727576564 426981930656 93324578512
141100020548 40314000575 242709878717
-419316388277 -9464648661 318688497802
-388082279335 -267146952678 -205099323089
-120376247620 -52609751457 76161252837
36345950014 -100888019892 -534203909093
135956658080 -295402886932 285014342802
170701590296 160742590188 503030538404
191747840778 187166011768 -396970206312
-263711886631 -94355573012 -259535512501
124649516406 -45641337372 -84818888777
415097015820 -335551700997 206498262799
254377539738 -79269378732 66286776253
620570122873 -360482637808 -265689741686
120315560577 291131738239 144977078817
-438874075098 -70506604967 96330167795
-178815799131 297653406862 -243412040134
-433640817865 294021259488 131689108423
-14509569588 71221968144 -31676110170
-138259541430 -18567661926 -730686379460
53876259514 14721394512 174074549620
-56890113120 -3424717758204 14642238892
-212380742508 -545338401488 -194606253398
-484974946299 288750075221 377954786209
75415524970 -40663804628 48339499808
-422435405240 22209238883 -363306068913
-538581221158 -519923863870 207212043910
-312323373858 -81355717601 210806269225
-333867023837 97850747 -5272310772420
-173762971067 404016501837 426419897974
373002892365 4768380745 -400935789507
138716431611 -530040553303 10021628787
297448572679 353057859822 148558355369
-488074825900 -30228170432 149400221246
427165130633 370490719471 75946613229
-259146192276 435222836200 -268765674764
113576729558 -272853950813 448526185723
114897457497 -159332901773 -106468854887
169808856574 188496559996 226543226814
217117751216 -360280909072 -108082158660
-31828830174 4548312028356 -685186155364
-76733674398 -12010545810 148966451323
-396371132027 -357660751921 -206146291862
-93713708240 -62750890265 201497847772
-485936234893 122799524959 -203836940442
-115515441645 459790958117 -69724697074
-19702817197 -251782099356 -32178677639
-209668399354 452981956610 505234133662
-530699764598 -26778189589 218594241487
26633045188 26399241120 -317237630856
118347877339 -318551608509 -287167814170
-313294680165 -353097225089 -101719454750
20332071112 296842228167 159822744675
-281587778130 163997921385 -531911354533
102722635888 16908584734 7380768931374
471935684302 -98438310759 1740046045099
-422676258086 70861975727 -7206783377
-168521307708 -360942294237 481740692896

-541507923142 -226161652591 215531524602
-271781389374 603667608030 318833282990
353909369768 569445055417 -311854433721
362486628383 -69445263009 -44155282875
-258198583720 131103780195 437988165220
143793579577 -15555997836 -22858890983
294340980909 -62068305074 -85268051930
905797231 620008735712 123850724804
-256362927903 -37649129556 -538324714299
-520269981706 88063430150 -452360713760
451231470299 -214252640552 12636535236
-164537127729 -184421667310 -143952565251
47811669125 -419676086000 -11016457754
-40009356449 -357453174455 -164534343090
84728597983 27121140731 326901663473
35608771434 180298014158 -1072804358712
438903688305 -34284014790 207799475689
200594466373 378059446779 -609415368763
-317087479177 -551621137593 -403084546359
167523052176 13373744200 -39304095555
360003591324 -450758238101 -282819298602
-383169667098 149042568662 -211040116699
518663521196 133073213693 -317365288969
288159458807 -383809934413 225246281775
-66388739150 288107832823 -385952636669
419083985978 148598302356 268502843331
29294036306 -77984581795 -327044034827
626198963867 -5239424841 -280876867059
-559573778928 -260117498281 213904605500
103606104696 -361093755640 -7051589570
87865907425 -418200754125 -327251713733
61274354847 -86017345657 264088812418
113646251279 -639989104403 -81610537309
-189119107086 -143090557497 -320343430859
-207278447411 280003116864 -50281839465
-67979135852 536410089496 204321279193
186523753537 282608964343 403583563817
-410368795427 333423484210 -307192925629
-436001890886 -250083318127 -356570519661
-163374282858 421436576098 163243840279
-150854411507 181808755322 254012965371
66577936365 -67505161354 -104205959175
-685069912508 9428729660 161422784656
-73273652590 -180738567033 345291359883
228577371944 197212921859 -301780036026
-145840187597 -41405824125 496214776637
-207440416055 -108780393606 304436731965
11629147762 556232399062 278195811627
-376079141049 217757338630 -31765965765
-47805901354 337579221992 65035695653
-357127876983 -418785804951 -60459325165
241755917123 -74166010580 173304516980
-492655118366 -238617806507 -73060946665
221594207593 -137987544701 694081681381
-483734674628 407258435390 72459551747
18773422857 305263918447 -353366202270
-257040144394 38570634200 386701031339
-127428013898 267251283634 -556032642758
-91832844109 -140436543729 123713675834
-150831949295 177896922409 186754400031
432153404213 -370034499708 -342584991965
-53815560840 196544006312 -239608726821
-449265487284 -53939705731 -381849324994
-402675492933 -113436906951 -172448977243
-313742192668 -362558157913 186665298642
129704313109 -104691012691 -539242635543
532356512519 243124833165 -150503097784
-16673761791 -25050464362 -744568414658
669572557068 118038568071 169353436536
48638193292 420644833610 -474202667688
-170237148495 -120432561135 -37692558303
-87673567549 255591061965 -107294149421
451941466149 -210447586064 -111630826142
-37927455502 -428918605619 -594014166338
238527051347 285077104830 -368783942611
413606428643 4272563806 272136978127
140240505259 4712776370 -246256078949
97159656649 -636171476979 14146674133
223331961125 -122519802720 -311932513347
301807368420 479960606038 -56173970331
477739055365 104906533322 333347348972
491209333019 -439865232347 -526596982878
-366803054358 411680890894 -350893260163
232826772957 240565122215 121908922529
-272342867925 -498475863307 41810730932
-50626825223 219670291312 -538226737374
123962048788 17400025245 -213376305722
373322038139 31626798872 -119321204578
130664866397 -115003877443 207088054068
45775074656 -165267502220 -276302270835
-119437440626 77568916992 284704642218
-535444124880 135349597112 -132069796610
335220934853 289534357665 355048906491
-169437255240 173938520897 -65753097700
102006198973 400438273986 -376875419970
172205741413 524260805042 -4014703806
-314594018737 -54345280330 129255087829
-163743656988 109184478594 396632770764
-468164838651 -214808607583 235632344210
-28191858497 578350603361 294082914237
305703054872 -175705805703 559517997559
6803524873 -140096034588 -239753147623

178784043113 -282420231841 135687079174
208336381042 -316397331933 113597430138
86795786292 497116776384 310207723743
721373382447 286843265785 138956345732
-62149701104 -343453344422 -122817685746
364711716255 -161204398641 -688350356224
471443468299 -128402609816 123884618653
-121017205467 249592097734 -234413030992
20478211370 -496936453853 453947825938
149907233341 37738222100 -174213625264
201980750459 349189944998 639761909109
-202054219352 -341983634623 -170841998581
-29338289086 -198486540778 83749800123
-416252528194 367190581328 -362050797109
-285199818226 77842016515 -248529021811
458175197673 -96368685857 -488399322874
339650126950 53758989777 28671689859
-132627185547 -162441611476 169343933461
-502452854836 240877143259 159530937219
255495619455 519724430834 -239776250021
-47942219353 -462740591106 103344693119
250576893177 99829033749 -41873347086
182349654652 215211499145 -267219360114
212586258290 416835904396 316970205246
470605445903 -336079516609 -458582231109
74921861361 -408863147706 -257988280637
-58204867489 -69032286 -288616431724
-441946755384 -147841538700 361328502923
-61469080561 -262055258051 80125166765
178376967196 288172948800 114076812311
-93294771556 -160997588475 -92143166156
623441007580 -370970486711 554736922807
256443217978 105525884946 -19676455690
-155196328 -232867338108 -509987008827
181865586030 -61856122434 29713563463
-73461732328 -321660839893 98714054843
-119826957120 -390008856240 -594244319194
273106113181 -295043974291 -3257238872
122908988537 -620972471676 369754961340
385539796849 132592252659 280876556167
-246381797403 -48716259132 26099409186
-340753997410 369128812895 -103661470700
647982821681 215338081808 -385661846108
-65844904868 -27241225824 -645608452
-307105435706 -316728005818 -376402866768
-335962898503 233438448210 53104708134
602732251033 52459340085 357521274816
-125453652009 333479422987 -61283872491
180471708088 -382961084722 -72258090376
-376973374194 -261835873032 690998139063
272797274480 -489429683556 123884830215
131665059098 463542913397 314623700484
-88800720461 -244961747769 219286268463
367608860717 29160701831 -280716099763
-141697437090 1767000611130 469617954949
-349460801420 -367160657458 102923893066
-550279141254 87527585433 -322048227515
-343079748295 -366396322924 133799634138
-67789175149 -69806252088 478077449966
49250720812 -444272647164 -374497424677
-156574989815 470491986689 -91961213257
-286129809363 39079473734 149807642131
-451929634981 139082351645 19029596437
-159596673176 -43689428502 444896557541
306870727720 -490732760778 115805963131
544844777772 -549604903162 30569630080
-163727581818 -20371545287 -474400381084
21212684907 44679614017 -66139935707
-261461332518 -403088672530 310376602465
-270501011054 -287266824163 310886584502
-80016283367 -186283818593 -194943843151
-147779205339 -319983049283 381221314087
-88886770836 49055582649 309951425788
-286849133454 450557855691 370174004864
-491179387727 -110023786015 -215362131228
-417938835534 -309702389026 -337400149939
250394084084 -399691451824 -557017292700
-398440572972 63664061361 78908950927
185021767416 460208719746 -142424677194
402311808854 211821531605 -360828693805
-295988986355 459016326638 -327208830483
146933141244 -303602031542 -134475490707
375244512175 -13152195681 225540012947
-311407625015 -66471184476 -298135946716
424467740481 79845521287 -976942953
57430637102 -264349912393 437528821211
228050312088 442880388476 276925870643
-37393344066 -126947054312 384746799412
-31282645444 25972809174 -9033186487
316343238022 -455564006033 -156356323072
-313163925418 -258734311677 -213558679914
472793965471 -65863149720 21109709512
-483925223372 -4450487411022 -67188640076
171247616002 -209502850852 642689895963
377930819197 -193074227727 77718811506
-24596111651 244698840179 -363900700906
-194557125448 201177098467 405510699298
-93407001486 -507625231253 -129629812147
197465787934 -60413329289 -157117467486
-357187029341 121606806032 -177765064819
15536454889 -75678958702 232828439816
159710621933 -264377335538 -591742922729
491624886492 -64495149569 275277938974
141648386363 395237416528 -371486431066
52866518413 46794414407 208682804358
43122556829 362095031179 184802103929
-259826379077 -202001707787 855976272712
164652362164 396759684870 -2454909743
-377153728672 -229596075751 109265533852
-237777304087 481605839171 -245903281348
436352443310 -145569396524 -404425799088
-326902189575 -476693267216 -396965282365
216219707029 -16707750073 326092592546
328364278344 22186881197 488799340753
-428880543951 30401372653 203027998509
179254241250 -437390154968 -225292107379
319360014406 411914220558 -331846448068
-128547841328 -241569749522 18688743065
126276610482 -312014844088 188451867884
-375616351718 35221666975 24264163120
-374276922583 3719880070 -157829510083
-79341861265 495596253831 -36155155581
299707530957 -39078535087 13776328324
-255304718645 294800816651 275525994360
201607234454 6958624816 -321636011709
-517072722865 267201065423 -637919942
590921010302 241998873923 -69443765761
37596479912 345413861806 -249539900796
7086660686 124339052067 -182920184380
-184545164593 -624327735404 -475606568584
30437682631 -100015061420 572046574909
-160616773766 -126557239351 -112373478818
-209974845410 -258894900700 -132898844468
381760165914 24470699122 -119550455436
369615460162 361428317855 563741971809
-678749139818 398872039910 276827985028
14302333094 -573341345217 64634364946
81013661556 -21212600790 119098440478
-198090196122 -126173549213 -215218732960
-259642223353 -258913161702 29805259437
210793793784 200131227052 -263480212455
-170881260740 417672092487 11137975969
-206789940778 -786078963707 394189698723
136950083736 -12006173518 -75138683141
3132172349 -15231117339 85916339288
120108846281 105168294096 3456160259
305151527786 223067942954 827971570409
-214656146424 11684837351 10621028177
150007555117 -303959647372 -65396682052
-192669374356 -216993371588 -242463344137
-780234868627 331825910467 161726481399
-25300440140 -212554739344 -105536661586
-340325750558 -54911591222 213463647194
563529325776 -28151468807 359716180358
-49780058986 -233515383024 -483110114800
342837530123 195001938219 -153661035594
-46705740888 49766858229 129073094119
262483132399 -436311718330 -196702760088
86221785806 82815868253 31250894888
318818660932 -454247085779 282394908974
6085905611 303959647372 -65396682052
410924704429 -293172674922 -107966267041
556121902830 380008840441 -16924145394
27163999397 138471530652 -576482118892
130749602715 -235478996219 340214935380
388983841295 386296505531 72651856130
68074892748 192406907059 261651278507
176312555907 69645803844 -582731290723
-346340963494 146645053026 67162892
-403065880890 350448387951 135491603985
-26726823676 -216401671549 -304554089657
288114031537 -432970646955 -302721421580
189741393651 584116594111 -344782981493
312743263834 -95516519619 332100116605
-543992170955 -156607747167 -197537675308
48364334237 -264318444991 38300160031
-383200270212 93965966011 -507316902725
12442708934 -266419779191 -169452614932
13153335152 295843921582 -79961746177
-216793299960 -417371564944 -67762618498
54802673672 325558768155 697085758964
15576734000 -104005762617 -32869120473
213064878705 133162402218 -99342792101
433675363791 -175728866028 36501748295
-665659119612 316315427096 133211993790
-351670702563 -568445238915 430705326453
-378951863741 -606591310202 -8137986309
87755273889 -122772857177 129672507560
-47338308807 -461162258646 -128484432722
-247731949011 317020103326 -123493361991
403165520112 -38226987956 23667505258
32656462919 51437743572 525278961501
157309680969 -49877156065 -434795408647
195984807592 -260517376769 -142358639541
-376905530453 203035790790 -282345570855
217462430381 54670855975 -620844911558
383559902293 -241376513692 -20033986952
-281493047275 47873804213 210835608012
30329570902 394058858600 458513279667
378787283384 115823805245 -61298391821
-584968292119 93517030008 -29806456858
481630535027 268542594033 15867614316
292167347279 -550047563883 278670131875
318391227629 54961590833 -517199442299

39999081802 330036839947 52221777266
24156869195 -486077248885 394025909765
-20112826758 -259657829958 -261279198203
113504894322 172059438911 381377294359
-74483803099 322990629926 -392630919202
205464312450 -309665498485 -253903782918
-30516926151 -69664419976 409045835273
-398256707825 -146145193701 -358641557716
-271531855918 75595382011 83199039614
76382752261 176952899047 515440591076
44003427653 -299912437948 123860677144
62665172404 664123218797 157883273063
-157431760662 395910428266 -139871885243
632474904030 195056163173 -367654162524
-531470157848 103666284445 -133522141051
-573823153730 -516421574336 -1125177290655
297794219869 -161059969108 -593378925320
-30570528001 332138690544 -487605656344
-89827533807 152646611276 11229835249
-112107409348 -34167331277 153615804281
-525853887491 259558074846 -372403447147
-292837878602 522283511668 256036734698
-165110200494 -164978330416 -264555283983
268435242063 -8873921618 -193543156979
-305743745529 -9700873145 -64839017670
-73481617530 -452816492616 205845578765
-511619874998 -4635650487 -281857458427
-611180698317 22621718535 30306600113
170307979376 -217783180879 499849130077
-184812160501 -463505225843 59800883229
-105103730438 430039508879 220361287189
179455576265 268609621460 -18461697562
-21005466621 108310439796 -641076271645
242893219830 -223419369636 23778386778
20817382205 -641705267328 -233535355673
-326079336004 -80985208466 -95408503509
-303467254183 -11110004324 18945965360
-447500905929 52583999953 -46580234445
87994396679 319570890447 481601071202
-594548812583 -246082295798 408201253463
-21380046682 172953787370 516493584331
-43267374626 16639744708 141505606487
-28367580092 294788123790 -338557779629
332190555373 300272272325 44139497562
-182008575847 437698028796 27602770779
316775818476 -649292965371 128762963236
-357101748018 -60372023249 -432290018045
-253044420465 -102439265007 16935065995
-105178048479 -68560959651 331145277715
-8916001166 179500625977 80835292148
-136422386867 79749193009 -294549293682
351783125633 -487105346908 267630612075
-550010833460 -653992148492 -53303184610
-135785457526 -319971250708 -411682798893
-387677814967 -39988389013 446552712286
370711195913 -347633546188 -117708166174
-243888259663 17597251537 124421455124
-70509115881 55054581973 513792456819
-416379806076 252133321485 -236871913407
-96864146934 190581158043 664205568046
118071696059 240409302765 -83600568660
624628100652 184144949491 61815448930
106289713400 277187575384 -445666360221
-46402368698 31117205419 -170699172458
-277290136061 -102309752459 -121866139039
14262869071 577882211391 211168240361
-534095838721 469804699050 -234920358642
-371474955549 1474330406203 90852314000
17375864866 175458052839 383928166188
269106460914 420140419552 -223515131612
-133086862873 235570082723 432407845860
-260221764082 333422251539 168942693060
-295352237034 -10051308531 -127052606870
-199877858502 -178899207753 -26278076295
74932897672 -156317244147 -500184611354
70005507793 -622158456421 348170348468
-638653318271 152304902666 160724829356
337742105941 252944205506 -178322456446
-283665224664 216029805966 -533579486206
382967594381 419499629634 135623528498
166717661993 282643952704 188439654215
90942023451 136475740300 74854626565
526104907610 180046017084 -264372742298
-422417359946 -556215190900 -362968468876
-203499311043 346231472764 -22147566292
-14479038251 280887199127 303362738179
96631283785 50801358381 -105727808047
-124360576925 360456055926 290293010355
501555238998 -196462183667 82163964566
297675233993 -472959740442 442502811578
-164886013614 -203374186726 617835767325
320509509233 -68190192137 -143201233698
-200905451804 -207183025563 -557399739449
-283971442510 326287925564 -216713472134
275138144320 -24403099833 598061410059
-490854106981 583450224627 218016034897
304094303679 394547248055 -34203515986
75149376574 456559711195 -993379336649
-214687163996 71780356209 270312708454
493290639502 332761688327 -17798820408
-335857710007 -31495332795 168386175945
2158300585 117601969385 35038353922

249010841345 121585201390 -130205291139
-40066122284 -436590341059 -150427422081
-460024810299 -327260038838 -44414843785
355490873754 -28218243420 442630677373
471032289604 -277125864344 -339345056839
22054599394 249009727787 -300350746016
-4926739368 -515649808971 542050507321
-132888516935 105174267498 16746195924
324795600421 552747302777 -279773729556
424289253544 235702409763 372882710461
366853859761 -366821619243 -211593814347
-16166551494 304242515827 133885668417
-443876188400 -313751406831 -290993986306
497505967392 116251657158 416719090185
-243363768149 550362013603 -159513856543
-344015688021 525478855123 269486264543
-301566007227 -155847010905 211257986207
355403120362 30630422980 -254584095702
330593878407 180033071667 -402326166838
-3263146403 257945719603 -585135857936
109827013352 135634482956 12589011169
25760443970 389456439776 171744999619
-196486783143 121539242615 15875743135
-101509315580 232286118173 221563691005
474517514389 16789767771 293254373696
185508757534 173835663304 -134495503709
453406529178 657070123386 -315742179689
355756842781 -126977740747 238537035939
-158596584549 -129618819728 -345513444108
349907062551 -257869684897 379191191655
-58862210611 -302193176811 -116027885151
458540838003 -284380321460 -436047342716
150919682102 -313819893568 162538913219
117839029729 -337200696491 -443897699531
360910643483 370790959975 -343078813904
518345245064 348519268859 103110041430
136875455744 -362367360450 -493059110258
-346005323291 -63986344236 143786726365
103399240565 -549982662566 -209898179798
-36878102566 51281724253 188893682479
311669331918 -140281799656 679872404495
-229710050502 22789637963 -60791576062
159397115085 268992295600 -236204728438
-470303615807 204887591605 -21498095792
232504476760 -338497755685 77254933714
-161018433722 -203703658771 352441959231
-217513378686 -177235126490 -607370988206
543711490139 249645725469 -397285058028
-96858921311 -123128800797 -26731625136
461128016444 -500814205788 -64900988867
-188655768528 -447219873501 -160927175214
-245946554749 -372256834720 137199887380
129936262236 -174483749956 295871131547
514558650484 -322320212149 108229345100
-125202532953 133263376036 -237115460712
125330336774 328814809565 379373942749
208088318696 219780853937 93981382129
-687786925706 72656763700 108369124195
-4517264337 174410617929 -211140570477
-121714954387 -515720357895 340914223023
-194599652508 -376803439483 -416026674696
165813694548 1059767707681 633439697895
144356575298 -117556252811 406881329969
-295540731999 -420981651313 209554751818
-474002031525 344761375778 151007366760
-168970831074 24706939836 -33721901383
-205031806923 431628385000 104358697335
-196644182256 -190762881565 -267876717345
-290362989058 386200877848 -58616072283
-649275157857 -137320546052 511310768313
-132974682624 -249496148977 119206064350
247392757706 312718948646 361424817688
-337125055773 602550124202 -459031701234
-387015600351 133781586730 119882490674
-6088115509 -51056317685 -266318097876
-98155313156 -416659660938 -435957569034
297431551813 273688286103 49540064811
-122496081429 -58979146316 -173231262708
112085811990 87517509953 141470913611
35197632261 80563813814 88210495488
138273739393 -551088743703 166352817800
87012703273 -400822721120 -106709649310
-194097985415 532753547176 -336185361981
-321651246639 114886837169 227392458459
276083243792 -275294110569 -653288336062
-714543180583 -189495996590 -82684538784
93460248738 154861023609 331932561080
-313449524554 -297872705107 227558220204
378843768746 7842681343 415731163604
18612317427 -161135507483 -263707642161
-680284186601 256563183028 -91938897612
57620157180 248192489022 -21429812798
517120697435 162078928047 -551663340543
258995237605 -570201195403 144899859681
-40470578558 62459158718 4559379229
212159979686 220465082769 279212421752
193351789025 -4777506852 444612064579
-96046570752 -109190224837 -554588125764
-239902681740 -651784687611 -73166853494
-219639924154 -77055691393 105425933801
-224283465379 -114504228554 516118145368
-109273595879 -109411997364 -145477907086
299694883697 254567378491 -93345615868
-425424443777 414335097545 -495795251776
-177859037370 -54867117569 345796002893
791184929373 154739080202 485077939747
614473784875 22963210646 80654861092
-231078722741 -147748502340 32428351887
292323856521 -746903400256 -274348002077
-133363992571 -218854832590 -69145444936
307969243378 177266432855 -95636646567
-5557006640 89418809103 349083921356
183484569437 136903372887 179857460474
353733098012 -315712504378 -174967728674
114269628071 -130021133911 -389541612886
534022543633 79216600821 249637150513
163945508833 -303613803202 193148420748
316635045370 80898974067 310352329950
-415702024214 59326789627 435319998511
-260793305910 -434096904332 -283815643825
343579101906 -436083887927 69192663856
238608466713 607907607629 -438918331745
314112386920 -73232866326 -370415552489
-62609270440 -58193457216 200358262754
207486490111 -264255300047 403968763538
124089233197 2788158832 -30775769324
147634866377 255043170264 -255267318400
-82529256381 681387296977 330726882974
71133067433 -8478774894 -43917629643
486393424813 -323691254292 253180612938
-438896035395 -47714368509 492341751927
-487031875572 -65933110878 -418660752348
-372678574167 -529721068500 -16213974077
-423492085724 523694430306 217654656165
-159976736044 42793357758 -493577480718
39643050453 -308498734818 484689031783
487776427706 453933350623 215228279707
-112699295180 -167430299774 -318177069211
375881550105 75297408803 -110007158553
-360334915461 -146406621398 23607981248
87991779054 497519929409 -5620483420
205371779851 -45006693516 -317987259925
95942813663 186740628917 -460353454055
-461096536097 288313487463 -28154967743
363337667078 -218841867518 -239083876657
-130918610915 237839367060 117539099278
-367183969152 -311703005277 241527660540
241435920179 -242022065563 -30543861007
96315503695 207991567149 635400924708
-182697072638 238972914670 141426429249
-211696408757 201121996286 -426676716388
58285463736 704438005366 -136918839384
-539011677772 124811370533 12347995435
525649094046 278873766098 170224254557
-4760885588 -96991092270 464855453971
3698431708 -222961095099 96401741402
-1721073848 -252465729605 -243853256019
-129496647059 -536108861340 -583742763720
14057342400 -417076646315 404283078653
649853078030 -258427344952 -172282915550
-401820278979 -241609194985 445405752392
111907555983 359570985538 -43188658332
-611409922890 -18240641861 -307846100958
32378490058 -217639845229 282403639305
31446804097 -191358532560 37295422486
-104236013009 293964053494 -145591684288
-310600331520 496006742542 -252678963278
-13620966670 -329750215361 547158243318
-41166135873 35802418140 -129664018006
-111359836452 251579865373 248243064062
273724222413 442429050911 82125451997
-302556399118 -434821334744 -138685814695
-154254942636 311332562813 672983378194
543217086150 -249690676324 100590971827
-224411881068 -39068256024 -149642976862
-196399262399 17058351166 -79300504995
561220243934 186451313468 -201615442407
-292288715792 158085059878 -329780326594
-10407129824 133824608190 -211185002026
-401827369992 -404783440768 -36596478579
-204698216495 -243633591656 -155292852838
-20264800976 -202526097409 -429346670198
144138448658 628539397466 -118500406400
-27988005841 -9957098593 -5887532087
192618339956 -483090143424 226564458773
319307024321 -127487021693 -675011516822
386115806416 -20672226251 -263146851799
-633228476551 73159195402 -215772281403
-87783299013 -9817127754 132853218712
-225611343042 -59865277442 -299863762002
257272876618 164104282567 -40122945537
-158253956211 564065569182 -109369636731
196209476863 245844695083 -149296345911
397221559055 558053202302 -51279756284
-655219720399 399296427060 -63230857132
-117765722796 58573361907 -132566874831
160120127841 142916057583 736526136319
178068624653 -10966613025 167871920880
-391597118127 109500901865 319920178693
614083762775 -85149393045 -45201731788
19170040554 194802005327 73503499974
59794663810 286313200032 65411798468
185144011014 87362032224 432826291670
-484291038969 -315915519022 9418061543
-236557821872 597183902391 161681546533
-142974431585 131626298341 104391526668
119591489050 435292258055 303369092503
28034815730 133505124292 -599136401844
-93250403698 428909250798 -541516263149
-499957118831 -13098167562 139901486865
-64355627097 -49565392313 -164170825031
-171932880377 496176770494 284826981356
-357310057060 -743356546500 181620247715
122255283220 96163182917 -218756712100
-86266788870 -246573261956 -135976492369
299399382578 -227049352474 81071830867
327133116802 -211016446759 -80270731238
-538455907548 101783201571 -703916852866
391600918301 65147661561 -250563392581
-308849137177 46531644911 96588185114
-2844444631471 126010383056 460549386925